

Máquinas de Estados Finitos

Introdução

Prof. Roberto de Matos

roberto.matos@ifsc.edu.br



**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Câmpus
São José

- Visão geral de Máquinas de Estado (FSM)
- Representação de FSMs
- Entender passo a passo o projeto e construção de uma FSM



Objetivo

- Visão geral de Máquinas de Estado (FSM)
- Representação de FSMs
- Entender passo a passo o projeto e construção de uma FSM

Leitura Recomendada:

Seção 3.4.1 do livro *Projeto Digital e Arquitetura de Computadores*.



Visão geral

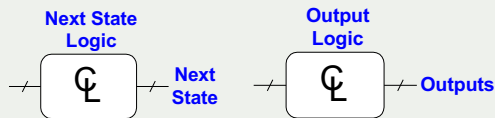
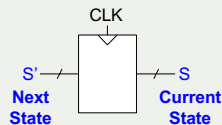
- Uma máquina de estado consiste em:

- Registrador de estado:

- Armazena o estado atual.
 - Carrega o próximo estado a cada borda *clock*.

- Lógica combinacional:

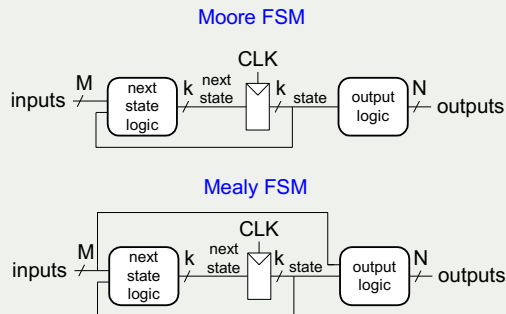
- Gera o próximo estado.
 - Gera as saídas.



- O próximo estado é determinado pelo estado atual e pelas entradas.
- Existem dois tipos de FSM que diferem na lógica de saída:
 - FSM de *Moore*: as saídas dependem apenas do estado atual.
 - FSM de *Mealy*: as saídas dependem do estado atual e das entradas.



- O próximo estado é determinado pelo estado atual e pelas entradas.
- Existem dois tipos de FSM que diferem na lógica de saída:
 - FSM de *Moore*: as saídas dependem apenas do estado atual.
 - FSM de *Mealy*: as saídas dependem do estado atual e das entradas.



Exemplo: Controlador de semáforo

- Inventar um controlador para o semáforo de um cruzamento movimentado no campus, entre a Av. Acadêmica e o Bulevar Bravado.

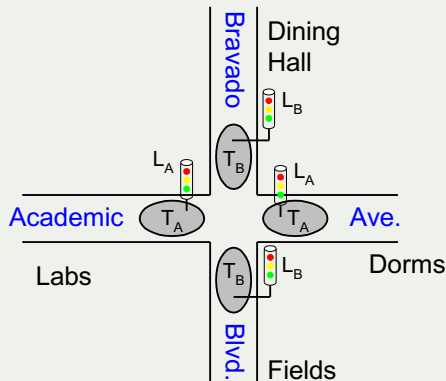


- Inventar um controlador para o semáforo de um cruzamento movimentado no campus, entre a Av. Acadêmica e o Bulevar Bravado.
- O controlador pode ser modelado utilizando uma FSM. Para isso é necessário:
 - Dois sensores de tráfego, TA e TB, na Av. Acadêmica e no Blv. Bravado, respectivamente.
 - Dois semáforos, LA e LB, para controlar o tráfego.

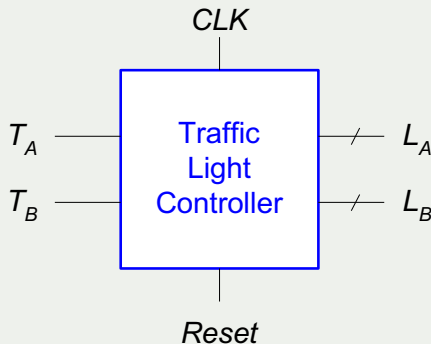


Problema

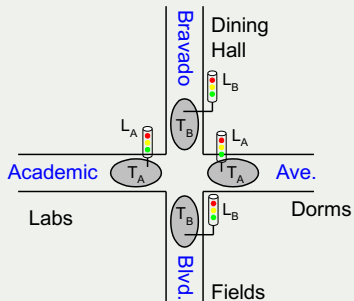
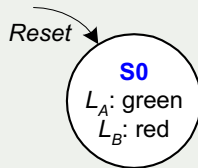
- Inventar um controlador para o semáforo de um cruzamento movimentado no campus, entre a Av. Acadêmica e o Bulevar Bravado.
- O controlador pode ser modelado utilizando uma FSM. Para isso é necessário:
 - Dois sensores de tráfego, TA e TB, na Av. Acadêmica e no Blv. Bravado, respectivamente.
 - Dois semáforos, LA e LB, para controlar o tráfego.



- Entradas: CLK , $Reset$, T_A , T_B
- Saída: L_A e L_B
- Observações:
 - $Clock$ tem o período de 5 segundos.
 - A cada borda de descida as luzes podem mudar de acordo com os sensores de tráfego.
 - As saídas indicam se as luzes devem ser verde, amarela ou vermelha.



- FSM *Moore*: o estado das saídas são indicadas em cada estado.
- Estados: Círculos
- Transições: Arcos



- FSM Moore: o estado das saídas são indicadas em cada estado.
- Estados: Círculos
- Transições: Arcos

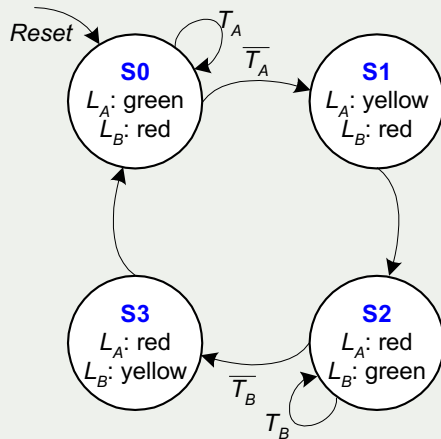
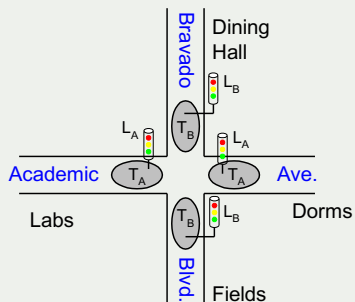


Tabela Transição

Current State S	Inputs		Next State S'
	T_A	T_B	
S0			
S0			
S1			
S2			
S2			
S3			

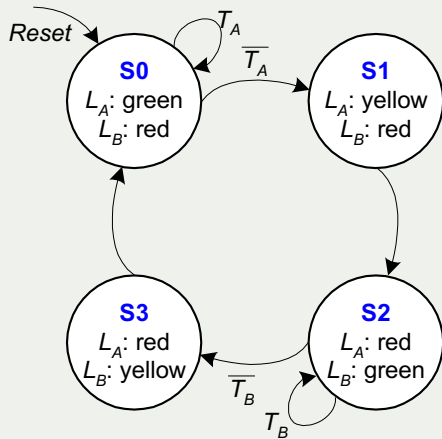


Tabela Transição

Current State S	Inputs		Next State S'
	T_A	T_B	
S0	0	X	
S0	1	X	
S1	X	X	
S2	X	0	
S2	X	1	
S3	X	X	

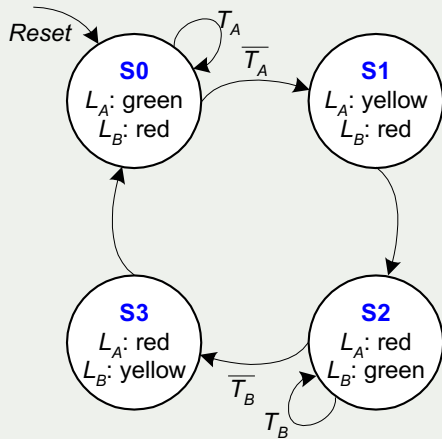
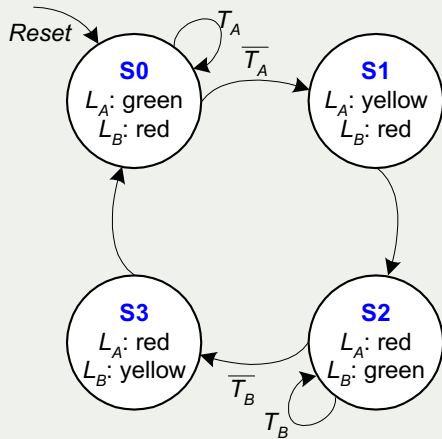


Tabela Transição

Current State S	Inputs		Next State S'
	T_A	T_B	
S0	0	X	S1
S0	1	X	S0
S1	X	X	S2
S2	X	0	S3
S2	X	1	S2
S3	X	X	S0



- O diagrama de transição de estado é abstrato:
 - Estados: S0, S1, S2 e S3
 - Saídas: Vermelho, Amarelo e Verde.
- Para construir um circuito real, aos estados e às saídas devem ser atribuídas codificações binárias.



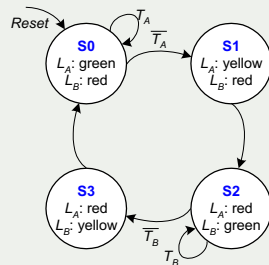
- O diagrama de transição de estado é abstrato:
 - Estados: S0, S1, S2 e S3
 - Saídas: Vermelho, Amarelo e Verde.
- Para construir um circuito real, aos estados e às saídas devem ser atribuídas codificações binárias.

State	Encoding
S0	00
S1	01
S2	10
S3	11

Output	Encoding
green	00
yellow	01
red	10

Tabela de Transição Codificada

Current State S	Inputs		Next State S'
	T_A	T_B	
S0	0	X	S1
S0	1	X	S0
S1	X	X	S2
S2	X	0	S3
S2	X	1	S2
S3	X	X	S0

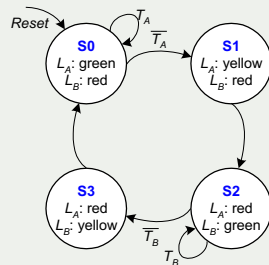


State	Encoding
S0	00
S1	01
S2	10
S3	11



Tabela de Transição Codificada

Current State		Inputs		Next State	
S_1	S_0	T_A	T_B	S'_1	S'_0
		0	X		
		1	X		
		X	X		
		X	0		
		X	1		
		X	X		



State	Encoding
S0	00
S1	01
S2	10
S3	11

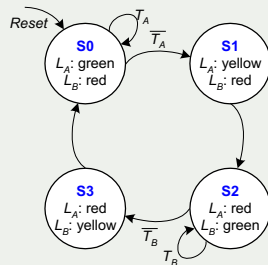


Tabela de Transição Codificada

Current State		Inputs		Next State	
S_1	S_0	T_A	T_B	S'_1	S'_0
0	0	0	X	0	1
0	0	1	X	0	0
0	1	X	X	1	0
1	0	X	0	1	1
1	0	X	1	1	0
1	1	X	X	0	0

$$S'_1 = S_1 \oplus S_0$$

$$S'_0 = \bar{S}_1 \bar{S}_0 \bar{T}_A + S_1 \bar{S}_0 \bar{T}_B$$

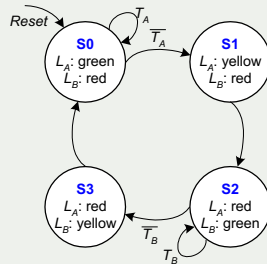


State	Encoding
S0	00
S1	01
S2	10
S3	11



Tabela Saída Codificada

Current State		Outputs			
S_1	S_0	L_{A1}	L_{A0}	L_{B1}	L_{B0}
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				



Output	Encoding
green	00
yellow	01
red	10

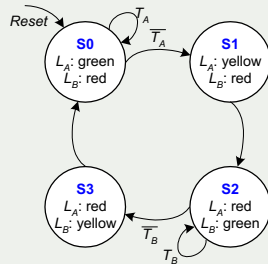


Tabela Saída Codificada

Current State		Outputs			
S_1	S_0	L_{A1}	L_{A0}	L_{B1}	L_{B0}
0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1

$$L_{A1} = S_1 \quad L_{A0} = \bar{S}_1 S_0$$

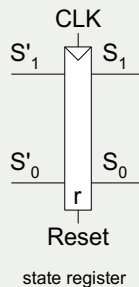
$$L_{B1} = \bar{S}_1 \quad L_{B0} = S_1 S_0$$



Output	Encoding
green	00
yellow	01
red	10



Circuito do Registrador



$$S'_1 = S_1 \oplus S_1$$

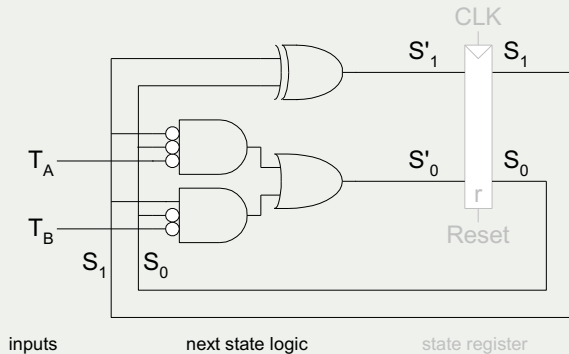
$$S'_0 = \bar{S}_1 \bar{S}_0 \bar{T}_A + S_1 \bar{S}_0 \bar{T}_B$$

$$L_{A1} = S_1 \quad L_{A0} = \bar{S}_1 S_0$$

$$L_{B1} = \bar{S}_1 \quad L_B = S_1 S_0$$



Circuito do Próximo Estado

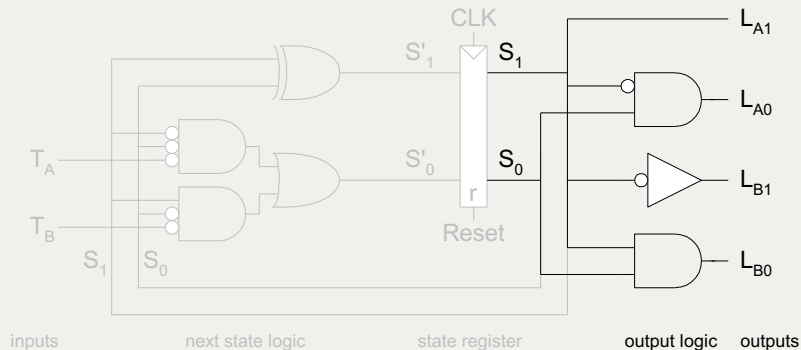


$$S'_1 = S_1 \oplus S_1$$

$$S'_0 = \bar{S}_1 \bar{S}_0 \bar{T}_A + S_1 \bar{S}_0 \bar{T}_B$$



Circuito de Saída



$$S'_1 = S_1 \oplus S_1$$

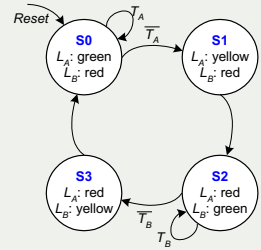
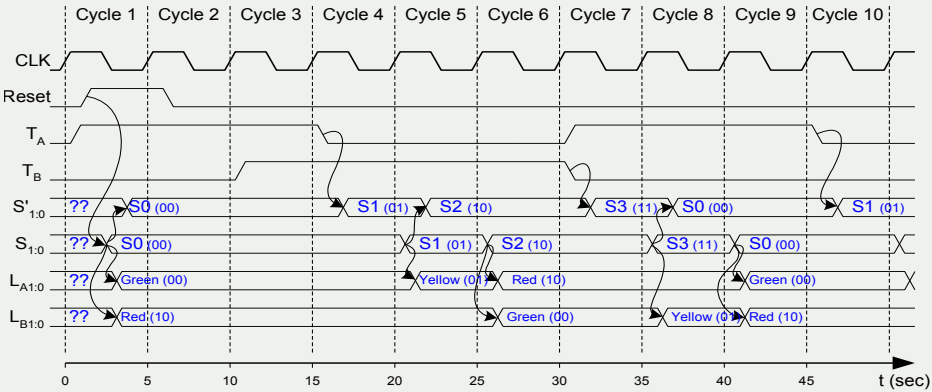
$$S'_0 = \bar{S}_1 \bar{S}_0 \bar{T}_A + S_1 \bar{S}_0 \bar{T}_B$$

$$L_{A1} = S_1 \quad L_{A0} = \bar{S}_1 S_0$$

$$L_{B1} = \bar{S}_1 \quad L_{B0} = S_1 S_0$$



Formas de Onda



Current State	Inputs		Next State
	T_A	T_B	
S0	0	X	S1
S0	1	X	S0
S1	X	X	S2
S2	X	0	S3
S2	X	1	S2
S3	X	X	S0



Fim!